

소형 · 장거리, 전력 절감화와 자원 절감을 실현한 광전 센서의 스탠더드 연간 판매 실적 100만 대의 높은 신뢰성

- 검출 거리/투명형 15m, 회귀 반사형 4m, 확산 반사형 1m
- 광축과 기계축의 어긋남을 $\pm 2.5^\circ$ 이내로 조정했기 때문에 광축 맞추기가 간단
- 독자적인 외란광 회피 알고리즘으로 인버터 형광등 부근에서도 높은 안정성 확보(각종 반사형)
- IP67 보호 구조, 상호 간섭 방지 기능, EN 규격 표준
- 유해 물질과 소비 전력을 큰 폭으로 줄인 친환경 설계



「바르게 사용하십시오」를 참조해 주십시오.

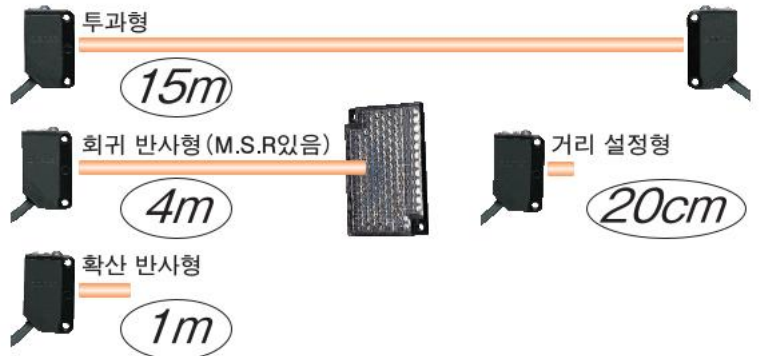


특징

앰프 내장형 가운데 업계 최고 수준의 검출 거리를 자랑

투과형(적색 광원 타입, 검출 거리 10m)에는 상호 간섭 방지 필터를 준비. (별매)
각종 반사형에는 상호 간섭 방지 기능을 탑재.

검출 거리 30m(응답 시간 2ms)의 장거리 투과형도 준비했습니다.

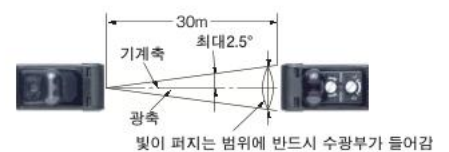


냉동 창고에서도 사용할 수 있는 저온 동작 보증

사용 주위 온도 범위를 $-40 \sim +55^\circ\text{C}$ 로 확대(주요 기종 커넥터 타입).
저온 환경에서도 내구성이 높은 센서 I/O 커넥터(PUR 케이블 제품)를 준비했습니다.

광축과 기계축의 일치성 향상

광축과 기계축의 어긋남을 $\pm 2.5^\circ$ 이내로 줄였기 때문에 기계축에 맞추어 설치하
기만 하면 광축이 정확하게 맞춰집니다.(투과형, 회귀 반사형)



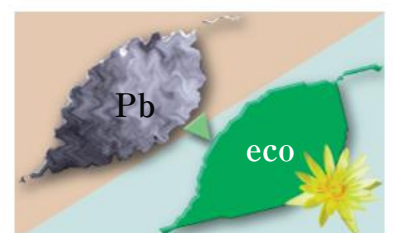
배선 간 오류가 발생해도 센서를 보호

출력 역접 보호 기능을 탑재했습니다.
(출력 라인에 역접 보호용 다이오드를 추가)



유럽 RoHS 지령 완전 적합

납, 수은, 카드뮴, 육가크롬, 폴리취화비페닐, 폴리취화디페닐에테르를
사용하지 않았습니다. 또한, 태울 수 있는 폴리에틸렌 포장 봉투를 사
용했습니다.

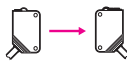
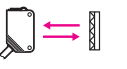
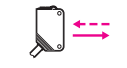
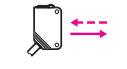
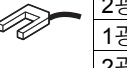
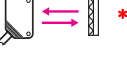


종류

(○표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 상사에 문의해 주십시오.)

표준 타입, 본체

적색광 적외광

검출 방식	형상	접속 방식	검출 거리	형식	
				NPN 출력	PNP 출력
투과형 (투광기 + 수광기) ^{*3}		코드 인출 타입 (2m)	15m	○ E3Z-T61 2M	○ E3Z-T81 2M
		커넥터 타입(M8)		○ E3Z-T66	○ E3Z-T86
		코드 인출 타입 (2m)	10m	○ E3Z-T61A 2M	E3Z-T81A 2M
		커넥터 타입(M8)		E3Z-T66A	E3Z-T86A
		코드 인출 타입 (2m)		○ E3Z-T62 2M	E3Z-T82 2M
		커넥터 타입(M8)		E3Z-T67	E3Z-T87
		코드 인출 타입 (2m)	30m	○ E3Z-T62-G0 2M	E3Z-T82-G0 2M
		커넥터 타입(M8)		E3Z-T67-G0	E3Z-T87-G0
회귀 반사형 (M.S.R. 기능 부착)		코드 인출 타입 (2m)	4m ^{*2} [100mm]	○ E3Z-R61 2M	○ E3Z-R81 2M
		커넥터 타입(M8)		○ E3Z-R66	○ E3Z-R86
확산 반사형		코드 인출 타입 (2m)	5 ~ 100mm (넓은 시야)	○ E3Z-D61 2M	○ E3Z-D81 2M
		커넥터 타입(M8)		○ E3Z-D66	E3Z-D86
		코드 인출 타입 (2m)	1m	○ E3Z-D62 2M	○ E3Z-D82 2M
		커넥터 타입(M8)		○ E3Z-D67	E3Z-D87
		코드 인출 타입 (2m)	90±30mm (가는 빔)	○ E3Z-L61 2M	E3Z-L81 2M
		커넥터 타입(M8)		E3Z-L66	E3Z-L86
거리 설정형		코드 인출 타입 (2m)	20 ~ 40mm (BGS min 설정) 20 ~ 200mm (BGS max 설정)	○ E3Z-LS61 2M	E3Z-LS81 2M
		커넥터 타입(M8)	40 ~ 수광량 검출값 (FGS min 설정) 200 ~ 수광량 검출값 (FGS max 설정)	○ E3Z-LS66	E3Z-LS86
		코드 인출 타입 (2m)	2 ~ 20mm (BGS min 설정)	○ E3Z-LS63 2M	E3Z-LS83 2M
		커넥터 타입(M8)	2 ~ 80mm (BGS max 설정)	○ E3Z-LS68	E3Z-LS88
말굽형 타입 투과형		1광축 코드 인출 타입 (2m)		○ E3Z-G61 2M	E3Z-G81 2M
		2광축 코드 인출 타입 (2m)		○ E3Z-G62 2M	E3Z-G82 2M
		1광축 커넥터 중계 타입(M8)	25mm	○ E3Z-G61-M3J	E3Z-G81-M3J
		2광축 커넥터 중계 타입(M8)		E3Z-G62-M3J	E3Z-G82-M3J
투명 페트 병 타입 회귀 반사형 (M.S.R 기능 없음)		코드 인출 타입 (2m)	500mm [80mm] ^{*2}	○ E3Z-B61 2M	E3Z-B81 2M
		커넥터 타입(M8)		E3Z-B66	E3Z-B86
		코드 인출 타입 (2m)	2m [500mm] ^{*2}	○ E3Z-B62 2M	E3Z-B82 2M
		커넥터 타입(M8)		E3Z-B67	E3Z-B87

*1. 반사판은 부착되어 있지 않습니다. 용도에 맞게 별도로 판매하는 반사판을 구입해 주십시오.

*2. 검출 거리는 E39-R1S 사용 시의 거리입니다. 또한, 센서와 반사판의 거리는 []안의 수치 이상 떨어뜨려 설정해 주십시오.

*3. 투광기 형식은 표의 세트 형식에 「-L」자가 추가 표기됩니다.예 : E3Z-T61-L 2M, E3Z-T62-GO-L 2M
수광기 형식은 표의 세트 형식에 「-D」자가 추가 표기됩니다.예 : E3Z-T61-D 2M, E3Z-T62-GO-D 2M
투광기 또는 수광기는 단품 주문도 가능합니다. (일부 기종은 개조 대응됩니다.)센싱
가이드

광화이버식

애프 분리형

애프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬
가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LLE3Z
이치 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D・3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

177

E3Z

다양한 접속 사양

표에 ●표시가 된 접속 사양의 기종을 준비했습니다.
형식은 「기본 형식」과 「접속 사양」을 조합시켜 표기했습니다.

예 E3Z-T61-M1TJ 0.3M
 └──┬──┘└──┬──┘
 기본 형식 접속 사양

NPN 출력

종류			형식 예	E3Z-T61 -M1TJ 0.3M	E3Z-T61 0.5M	E3Z-T61 5M	E3Z-T61 -M1J 0.3M	E3Z-T61 -M3J 0.3M	E3Z-T61 -ECON 0.3M E3Z-T61 -ECON 0.5M	E3Z-T61 -ECON 2M
검출 방식	검출 거리	주요 특징	접속 사양	M12 스마트 클릭 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3M)	코드 인출 타입 (코드 길이 0.5m)	코드 인출 타입 (코드 길이 5m)	M12 표준 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3m)	M8 · 4극 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3m)	e-CON 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3m/0.5m)	e-CON 커넥터 중계 타입 (코드 길이 2m)
			기본 형식	-M1TJ 0.3M	0.5M	5M	-M1J 0.3M	-M3J 0.3M	-ECON 0.3M -ECON 0.5M	-ECON 2M
투과형	15m	적외 광원	E3Z-T61	●	●	●	●	●	●	●
	10m	적색 광원	E3Z-T61A	—	●	●	●	—	●	●
	30m	응답 2ms	E3Z-T62	—	●	—	—	—	—	—
회귀 반사형	4m	MSR 기능	E3Z-R61	●	●	●	●	●	●	●
확산 반사형 (가는 빔 반사)	100mm	광시야	E3Z-D61	—	●	●	●	●	●	●
	1m	장거리	E3Z-D62	●	●	●	●	●	●	●
	90mm	가는 빔	E3Z-L61	●	●	●	●	—	●	●
거리 설정형	200mm	FGS 부착	E3Z-LS61	—	●	●	●	●	●	—
	80mm	미소 스폿	E3Z-LS63	—	●	—	—	—	—	—
말굽형	25mm	1광축	E3Z-G61	●	●	●	●	●	●	●
		2광축	E3Z-G62	—	●	●	●	●	●	●
투명 페트 병 타입 회귀 반사형	500mm	MSR 기능 없음	E3Z-B61	—	●	●	—	—	●	●
	2m		E3Z-B62	—	●	●	●	—	●	●

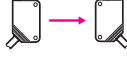
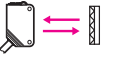
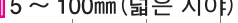
기종은 클램프식 e-CON 커넥터 중계 타입도 준비했습니다.
접속 사양으로 -ECON-C 2M 을 기본 형식 뒤에 붙여 주십시오.

PNP 출력

종류			형식 예	E3Z-T81 -M1TJ 0.3M	E3Z-T81 0.5M	E3Z-T81 5M	E3Z-T81 -M1J 0.3M	E3Z-T81 -M3J 0.3M
검출 방식	검출 거리	주요 특징	접속 사양	M12 스마트 클릭 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3M)	코드 인출 타입 (코드 길이 0.5m)	코드 인출 타입 (코드 길이 5m)	M12 표준 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3m)	M8 · 4극 커넥터 중계 타입 (코드 길이 0.3m)
			기본 형식	-M1TJ 0.3M	0.5M	5M	-M1J 0.3M	-M3J 0.3M
투과형	15m	적외 광원	E3Z-T81	●	●	●	●	●
	10m	적색 광원	E3Z-T81A	—	—	—	●	—
	30m	응답 2ms	E3Z-T82	—	●	—	—	—
회귀 반사형	4m	MSR 기능	E3Z-R81	●	●	●	●	●
확산 반사형 (가는 빔 반사)	100mm	광시야	E3Z-D81	●	●	●	●	●
	1m	장거리	E3Z-D82	●	●	●	●	●
	90mm	가는 빔	E3Z-L81	●	●	●	●	—
거리 설정형	200mm	FGS 부착	E3Z-LS81	—	●	●	●	●
	80mm	작은 스폿	E3Z-LS83	—	●	—	—	—
말굽형	25mm	1광축	E3Z-G81	●	●	—	●	●
		2광축	E3Z-G82	—	●	—	●	●
투명 페트 병 타입 회귀 반사형	500mm	MSR 기능 없음	E3Z-B81	—	●	—	●	—
	2m		E3Z-B82	—	●	●	●	—

방유 타입 · 본체

적색광 적외광

검출 방식	형상	접속 방식	검출 거리	형식	
				NPN 출력	PNP 출력
투과형 (투광기 + 수광기) *3		코드 인출 타입 (2m)	 15m	○ E3Z-T61K 2M	○ E3Z-T81K 2M
		커넥터 중계 타입(M8)		○ E3Z-T61K-M3J 0.3M	E3Z-T81K-M3J 0.3M
회귀 반사형 (M.S.R. 기능 부착)		코드 인출 타입 (2m)	 3m [150mm]	E3Z-R61K 2M	E3Z-R81K 2M
		커넥터 중계 타입(M8)		E3Z-R61K-M3J 0.3M	E3Z-R81K-M3J 0.3M
확산 반사형		코드 인출 타입 (2m)	 5 ~ 100mm (넓은 시야)	○ E3Z-D61K 2M	E3Z-D81K 2M
		커넥터 중계 타입(M8)		○ E3Z-D61K-M3J 0.3M	E3Z-D81K-M3J 0.3M
		코드 인출 타입 (2m)	 1m	○ E3Z-D62K 2M	E3Z-D82K 2M
		커넥터 중계 타입(M8)		○ E3Z-D62K-M3J 0.3M	E3Z-D82K-M3J 0.3M

*1. 반사판은 부속되어 있지 않습니다. 용도에 맞게 별도 판매 중인 반사판을 구입해 주십시오.

*2. 검출 거리는 E39-R1S 사용 시의 거리입니다. 또한, 센서와 반사판의 거리는 []안의 수치 이상 떨어뜨려 설정해 주십시오.

*3. 투광기 형식은 표의 세트 형식에 「-L」자가 추가 표기됩니다.예 : E3Z-T61K-L 2M, E3Z-T61K-L-M3J 0.3M

수광기 형식은 표의 세트 형식에 「-D」자가 추가 표기됩니다.예 : E3Z-T61K-D 2M, E3Z-T61K-D-M3J 0.3M

투광기 또는 수광기는 단품 주문도 가능합니다. (일부 기종은 개조 대응됩니다.)

액세서리(별매)

슬릿

슬릿 폭	검출 거리		최소 검출 물체(대표 예)	형식	수량
	E3Z-T□□일 때	E3Z-T□□A일 때			
φ 0.5mm	50mm	35mm	φ 0.2mm	○ E39-S65A	투/수광기 각 1개
φ 1mm	200mm	150mm	φ 0.4mm	○ E39-S65B	
φ 2mm	800mm	550mm	φ 0.7mm	○ E39-S65C	
0.5×10mm	1m	700mm	φ 0.2mm	○ E39-S65D	
1×10mm	2.2m	1.5m	φ 0.5mm	○ E39-S65E	
2×10mm	5m	3.5m	φ 0.8mm	○ E39-S65F	

반사판

명칭	E3Z-R 검출 거리(대표 예)*	형식	수량	비고
반사판	3m[100mm](정격값)	○ E39-R1	1개	• 회귀 반사형에 반사판은 부속되어 있지 않습니다. • M.S.R. 기능은 유효합니다.
	4m[100mm](정격값)	○ E39-R1S	1개	
	5m[100mm]	○ E39-R2	1개	
	2.5m[100mm]	○ E39-R9	1개	
	3.5m[100mm]	○ E39-R10	1개	
방담 코트 타입	3m[100mm]	E39-R1K	1개	
소형 반사판	1.5m[50mm]	○ E39-R3	1개	• 회귀 반사형에 반사판은 부속되어 있지 않습니다. • M.S.R. 기능은 유효합니다.
테이프형 반사판	700mm[150mm]	○ E39-RS1	1장	
	1.1m[150mm]	○ E39-RS2	1장	
	1.4m[150mm]	○ E39-RS3	1장	

주1. 정격값 이외의 반사판을 사용하는 경우, 검출 거리는 대표 예의 0.7배 정도를 기준으로 설정해 주십시오.

2. 상세한 내용은 「반사판 일람표」 참조.

*센서와 반사판 간의 거리는 []안의 수치 이상 떨어뜨려 설정해 주십시오.

센싱 가이드

광화이버식

애프 분리형

애프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택선 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LLE3Z
이지 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

179

E3Z

상호 간섭 방지 필터

검출 거리	형상 · 치수	형식	수량	비고
3m		E39-E11	투/수광기 각 2세트(총 4개)	투과형 E3Z-T□□A에 사용할 수 있습니다. 화살표가 편광 방향을 나타냅니다. 인접한 2 대의 투/수광기의 편광 방향을 바꾸면 상호 간 섭을 방지할 수 있습니다.

설치 브라켓

형상	형식 (재질)	수량	비고	형상	형식 (재질)	수량	비고
	◎ E39-L153 (SUS304)	1개	설치 브라켓		◎ E39-L98 (SUS304)	1개	보호 커버 브라켓*
	◎ E39-L104 (SUS304)	1개			◎ E39-L150 (SUS304)	1세트	〈센서 조정기〉 컨베이어 등의 알루미늄 프레임 · 레일에 간단 설 치 · 간단 조정. 좌우 조정 시
	◎ E39-L43 (SUS304)	1개	가로형 설치 브라켓*		◎ E39-L151 (SUS304)	1세트	
	◎ E39-L142 (SUS304)	1개	가로형 보호 커버 브라켓*				
	◎ E39-L44 (SUS304)	1개	뒷면 설치용 브라켓		◎ E39-L144 (SUS304)	1개	소형 보호 커버 브라켓 (E3Z 전용)*

주1. 투과형의 경우에는 투 · 수광기용으로 2개를 발주해 주십시오.
2. 상세한 내용은 「설치 브라켓 일람표」 참조.
*커넥터 타입은 사용할 수 없습니다.

센서 I/O 커넥터

사이즈	코드의 사양	형상	코드의 종류	형식
E3ZG E3Z/E3ZM 선택선 가이드 E3Z	표준 코드	스트레이트형	2m	4선식 ◎XS3F-M421-402-A ◎XS3F-M421-405-A ◎XS3F-M422-402-A ◎XS3F-M422-405-A
		L형	5m	
		스트레이트형	2m	
		L형	5m	
E3ZM E3ZM-B E3ZM-V E3ZM-C E3Z-LT /LR/LL E3Z 이지 오더 E3Z-LS	표준 코드	스트레이트형	2m	3선식 ◎XS2F-D421-DC0-A ◎XS2F-D421-GC0-A ◎XS2F-D422-DC0-A ◎XS2F-D422-GC0-A
		L형	5m	
		스트레이트형	2m	
		L형	5m	
E3Z-G E3Z-B	PUR (폴리우레탄) 코드*2	스트레이트형	2m	4선식 XS3F-M421-402-L XS3F-M421-405-L XS3F-M422-402-L XS3F-M422-405-L
		L형	5m	
		스트레이트형	2m	
		L형	5m	

*1. 상세한 내용은 「센서 I/O 커넥터」 참조
*2. -25~40℃의 저온 환경에서 사용해 주십시오. 기름이 있는 환경에서는 사용을 삼가 주십시오.

정격/성능

표준 타입

항목	형식	검출 방식		투과형			회귀 반사형	확산 반사형		(가는 빔 타입)
		NPN 출력	코드 인출	E3Z-T61	E3Z-T62	E3Z-T61A	E3Z-R61	E3Z-D61	E3Z-D62	E3Z-L61
			커넥터(M8)	E3Z-T66	E3Z-T67	E3Z-T66A	E3Z-R66	E3Z-D66	E3Z-D67	E3Z-L66
			PNP 출력	코드 인출	E3Z-T81	E3Z-T82	E3Z-T81A	E3Z-R81	E3Z-D81	E3Z-D82
커넥터(M8)	E3Z-T86	E3Z-T87		E3Z-T86A	E3Z-R86	E3Z-D86	E3Z-D87	E3Z-L86		
검출 거리			15m	30m	10m	4m[100mm]*1 (E39-R1S 사용 시) 3m[100mm]*1 (E39-R1 사용 시)	100mm (흰 도화지 100×100mm)	1m (흰 도화지 300×300mm)	90±30mm (흰 도화지 100×100mm)	
투광 스폿 지름(대표 예)		—							Φ2.5mm(검출 거리 90mm시)	
표준 검출 물체		Φ12mm 이상의 불투명체				Φ75mm 이상 의 불투명체	—			
최소 검출 물체(대표 예)		—							Φ0.1mm(동소선)	
응차(대표 예)		—					검출 거리의 20%이하		「특성데이터」 참조	
지향각		투・수광기:각 3~15°				2~10°	—			
광원(발광 파장)		적외 발광 다이오드 (870nm)			적색 발광 다이 오드 (660nm)	적색 발광 다이 오드 (660nm)	적외 발광 다이오드 (860nm)		적색 발광 다이오드 (650nm)	
전원 전압		DC12~24V±10% 리플(p-p) 10% 이하								
소비 전류		35mA 이상 (투광기 15mA 이하, 수광기 20mA 이하)				30mA 이하				
제어 출력		부하 전원 전압 DC26.4V 이하, 부하 전류 100mA 이하 (잔류 전압 부하 전류 10mA 미만 : 1V 이하) 오픈 컬렉터 출력형(NPN/PNP 출력 형식에 따라 다릅니다) 입광 시 ON/차광 시 ON 스위치 변환식								
보호 회로		전원 역접속 보호, 출력 단락 보호, 출력 역접속 보호				전원 역접속 보호, 출력 단락 보호, 상호 간섭 방지 기능, 출력 역접속 보호				
응답 시간		동작・복귀: 각 1ms 이하	동작・복귀: 각 2ms 이하	동작・복귀: 각 1ms 이하						
감도 조정		단회전 볼륨								
사용 주위 조도		수광면 조도 백열등 : 3,000lx 이하, 태양광 : 10,000lx 이하								
주위 온도 범위		동작 시 : -25~+55℃, 커넥터 타입의 일부 기종은 -40~+55℃*2(단, 결빙 및 결로되지 않을 것) 보존 시 : -40~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)								
주위 습도 범위		동작 시: 35~85%RH, 보존 시: 35~95%RH(단, 결로되지 않을 것)								
절연 저항		20MΩ 이상(DC500V 메가에서)								
내전압		AC 1,000V 50/60Hz 1min								
진동(내구)		10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2h								
충격(내구)		500m/s ² X, Y, Z 각 방향 3회								
보호 구조		IEC 규격 IP67								
접속 방식		코드 인출 타입(표준 코드 길이 2m/500mm)/M8 커넥터 타입								
표시등		동작 표시등(주황색), 안정 표시등(녹색)[단, 투광기는 전원 표시등(주황색)만]								
질량 (포장 상태)	코드 인출 타입 2m	약 120g				약 65g				
	커넥터 타입	약 30g				약 20g				
재질	케이스	폴리부틸렌 테레프탈레이트								
	렌즈부	변성 폴리아릴레이트				메타크릴 수지	변성 폴리아릴레이트			
부속품		취급 설명서 주. 반사판, 설치 브라켓은 별매								

*1. 센서와 반사판 사이의 거리는 []안의 수치 이상 떨어뜨려 주십시오.

*2. 커넥터 타입의 주위 온도 범위(동작 시)는 형식에 따라 다릅니다. E3Z-T66/T86/R66/R86에서는 -40~+55℃, E3Z-D66/D86/D67/D87에서는 -30~+55℃, 기타 커넥터 타입에 대해서는 -25~+55℃입니다.

단, 회귀 반사형(E3Z-R66/R86)의 검출 거리는 -40~25℃의 범위에서는 상기의 표 값과 달리 다음과 같으므로 주의해 주십시오.

3m[100mm]*1(E39-R1S 사용 시), 2m[100mm]*1(E39-R1 사용 시)

또한, -25~40℃의 저온 환경에서는 센서 I/O 커넥터 XS3F-M42□-4□□-L(PUR 제품 코드)을 사용해 주십시오.

E3Z-T□2-G0는 투광 정지 기능을 갖추고 있습니다. 이 기종의 기능 · 정격/성능은 아래의 표와 같습니다.

항목	검출 방식 출력 · 형식	투과형, NPN 출력: E3Z-T62/T67-G0, PNP 출력: E3Z-T82/T87-G0			
투광 정지 기능	입력	<NPN 타입> 투광 OFF: 0V에 단락 또는 1.5V 이하(유출 전류 1mA 이하), 투광 ON: 개방(누설 전류 0.1mA 이하) <PNP 타입> 투광 OFF: +DC(전원 플러스측)에 단락 또는 +DC-1.5V 이내(흡입 전류 3mA 이하), 투광 ON: 개방(누설 전류 0.1mA 이하)			
	응답 시간	동작 · 복귀: 0.5ms 이하			

센싱
가이드

광화이버식

애플 분리형

애플 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬
가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택선 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT

/LR/LL

E3Z

이치 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

181

E3Z

방유 타입

항목	형식	검출 방식		투과형	회귀 반사형	확산 반사형	
		NPN 출력	코드 인출 타입	E3Z-T61K	E3Z-R61K	E3Z-D61K	E3Z-D62K
			M8 커넥터 중계 타입	E3Z-T61K-M3J	E3Z-R61K-M3J	E3Z-D61K-M3J	E3Z-D62K-M3J
			PNP 출력	코드 인출 타입	E3Z-T81K	E3Z-R81K	E3Z-D81K
M8 커넥터 중계 타입	E3Z-T81K-M3J	E3Z-R81K-M3J		E3Z-D81K-M3J	E3Z-D82K-M3J		
검출 거리				15m	3m[150mm]* (E39-R1S 사용 시) 2m[100mm]* (E39-R1 사용 시)	100mm (흰 도화지 100×100mm)	1m (흰 도화지 300×300mm)
투광 스폿 지름				—			
표준 검출 물체				Φ 12mm 이상의 불투명체	Φ 75mm 이상의 불투명체	—	
최소 검출 물체				—			
응차				—		검출 거리의 20℃ 이하	
지향각				투・수광기: 각 3~15°	2~10°	—	
광원(발광 파장)				적외 발광 다이오드 (870nm)	적색 발광 다이오드 (660nm)	적외 발광 다이오드 (860nm)	
전원 전압				DC12~24V±10% 리플(p-p)10% 이하			
소비 전류				35mA 이하(투광기 15mA 이하, 수광기 20mA 이하)	30mA 이하		
제어 출력				부하 전원 전압 DC26.4V 이하, 부하 전류 100mA 이하 (잔류 전압 부하 전류 10mA 미만 : 1V 이하) 부하 전류 10~100mA : 2V 이하 오픈 컬렉터 출력형(NPN/PNP 출력 형식에 따라 다릅니다) 입광 시 ON/차광 시 ON 스위치 변환식			
보호 회로				전원 역접속 보호, 출력 단 락 보호, 출력 역접속 보호	전원 역접속 보호, 출력 단락 보호, 상호 간섭 방지 기능, 출력 역접속 보호		
응답 시간				동작・복귀: 각1ms 이하			
감도 조정				단회전 볼륨			
사용 주위 조도				수광면 조도 백열등 : 3,000lx 이하, 태양광 : 10,000lx 이하			
주위 온도 범위				동작 시: -25~+55℃, 보존 시: -40~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)			
주위 습도 범위				동작 시: 35~85%RH, 보존 시: 35~95%RH(단, 결로되지 않을 것)			
절연 저항				20MΩ 이상(DC500V 메가에서)			
내전압				AC 1,000V 50/60Hz 1min			
진동(내구)				10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2h			
충격(내구)				500m/s² X, Y, Z 각 방향 3회			
보호 구조				IEC 규격 IP67(사내 규격 방유, 단 코드부/커넥터부 제외)			
접속 방식				코드 인출 타입(표준 코드 길이 2m)/M8 커넥터 중계 타입			
표시등				동작 표시등(주황색), 안정 표시등(녹색)[단, 투광기는 전원 표시등(주황색)만]			
질량 (포장 상태)	코드 인출 타입 2m			약 120g	약 65g		
	M8 커넥터 중계 타입			약 50g	약 30g		
재질	케이스			폴리부틸렌 테레프탈레이트			
	렌즈부			변성 폴리아릴레이트	메타크릴 수지	변성 폴리아릴레이트	
부속품				취급 설명서 주. 반사판, 설치 브라켓은 별매			

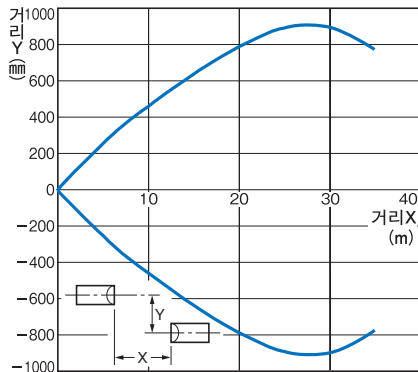
*센서와 반사판 사이의 거리는 []안의 수치 이상 떨어뜨려 주십시오.

특성 데이터(대표 예)

평행 이동 특성

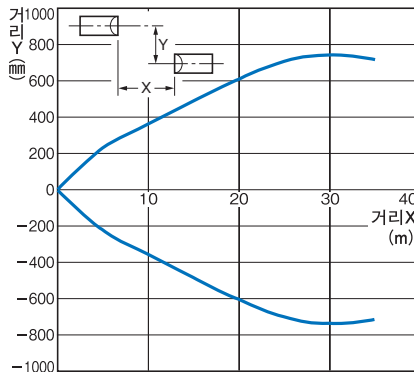
투과형

E3Z-T□1(T□6)



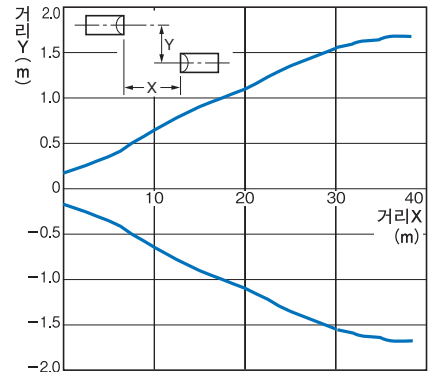
투과형

E3Z-T□A



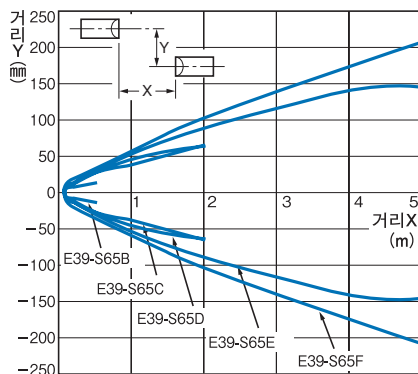
투과형

E3Z-T□2(T□7)



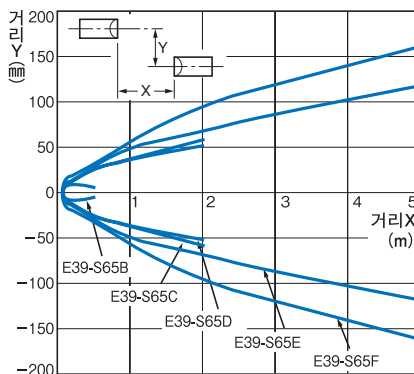
투과형

E3Z-T□1(T□6)+슬릿



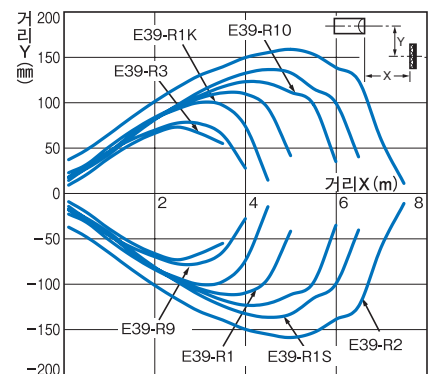
투과형

E3Z-T□A+슬릿



회귀 반사형

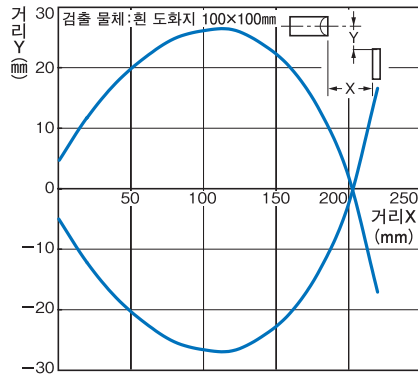
E3Z-R□1(□6)+반사판



동작 영역 특성

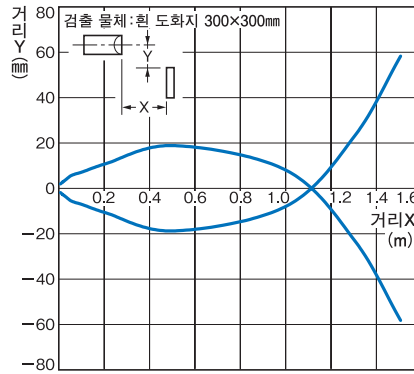
확산 반사형

E3Z-D□1(D□6)



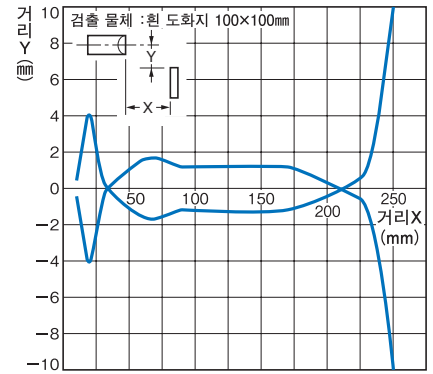
확산 반사형

E3Z-D□2(D□7)



가느 빔 타입 반사형

E3Z-L□1(L□6)



센싱 가이드

광화이버식

애프 분리형

애프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택선 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

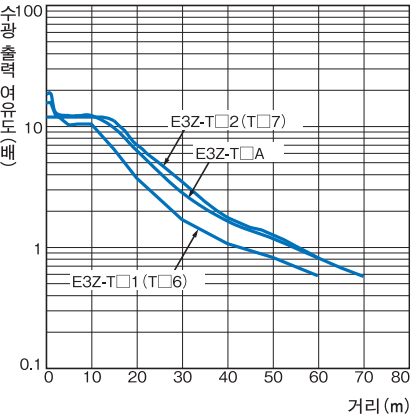
OMRON

E3Z

수광 출력-거리 특성

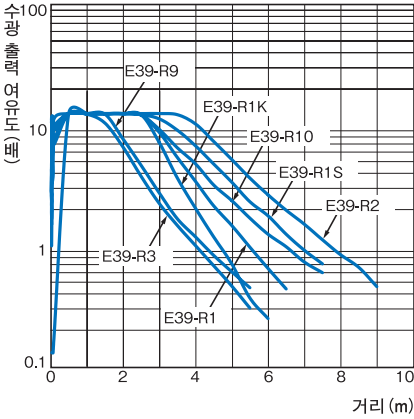
투과형

E3Z-T□1(T□6)/-T□/-T□2(T□7)



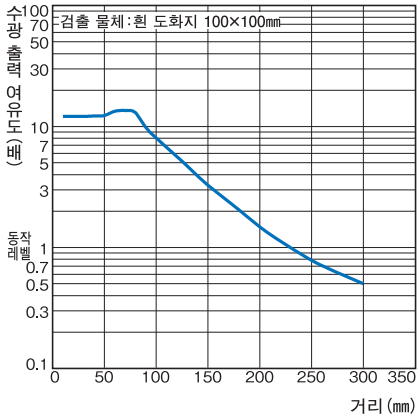
회귀 반사형

E3Z-R□1(R□6)+반사판



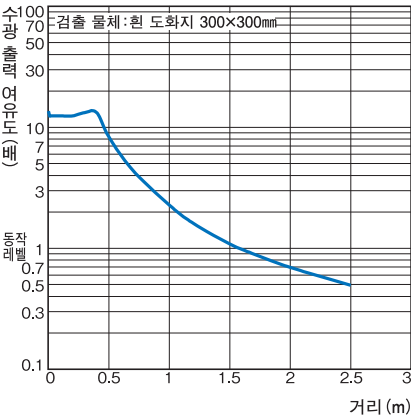
확산 반사형

E3Z-D□1(D□6)



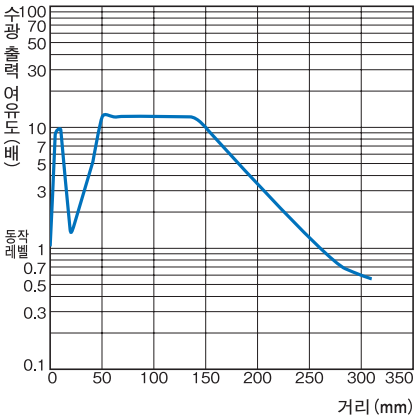
확산 반사형

E3Z-D□2(D□7)



가는 빔 타입 반사형

E3Z-L□1(L□6)



센싱 가이드

광화이버식

앰프 분리형

앰프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택선 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오더

E3Z-LS

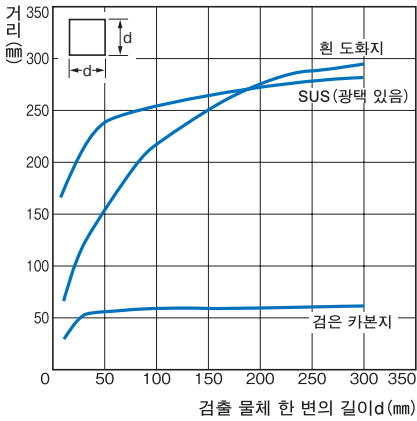
E3Z-G

E3Z-B

검출 물체의 크기-거리 특성

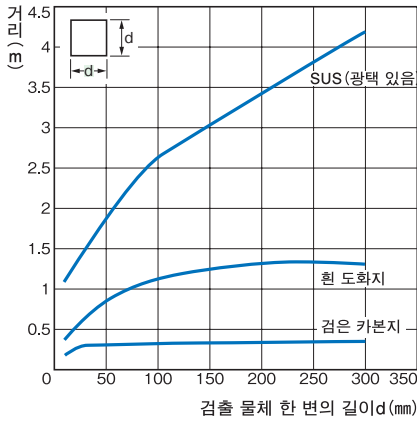
확산 반사형

E3Z-D□1(D□6)



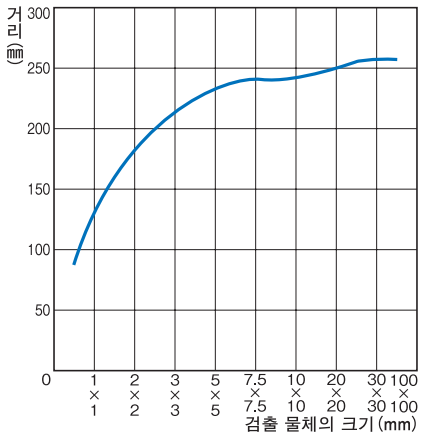
확산 반사형

E3Z-D□2(D□7)



가는 빔 타입 반사형

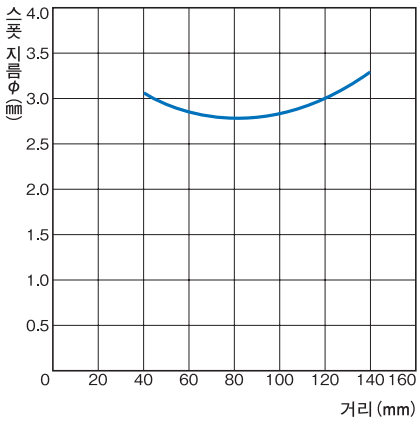
E3Z-L□1(L□6)



스폿 지름-거리 특성

가는 빔 타입 반사형

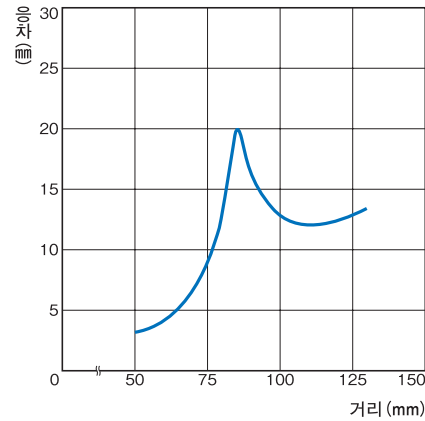
E3Z-L□1(L□6)



응차-거리 특성

가는 빔 타입 반사형

E3Z-L□1(L□6)



센싱 가이드

광화이버식

애프 분리형

애프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택선 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LLE3Z
이지 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D・3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

185

E3Z

입출력단 회로도

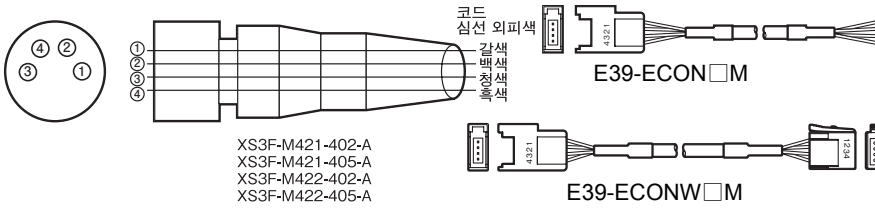
NPN 출력

형식	동작 모드	타임 차트	동작 변환 스위치	출력 회로
E3Z-T61(K) E3Z-T66 E3Z-T62 E3Z-T67 E3Z-T61A E3Z-T66A E3Z-R61(K) E3Z-R66 E3Z-D61(K) E3Z-D66 E3Z-D62(K) E3Z-D67 E3Z-L61 E3Z-L66	입광 시 ON	입광 시 차광 시 동작 표시등 점등 (주황색) 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 (감색①-흑색④간)	L측 (LIGHT ON)	<투과형의 수광기> <회귀 반사형> <확산 반사형> 동작 표시등 (주황색) 안정 표시등 (녹색) (제어 출력) 100mA 이하 부하 (릴레이) 감색 청색 DC12~24V 0V 커넥터 핀 배치 주. ②핀은 빈 단자 e-CON 커넥터 핀 배치
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 동작 표시등 점등 (주황색) 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 (감색①-흑색④간)	D측 (DARK ON)	<투과형 투광기> 전원 표시등 (주황색) 감색 DC 12 ~ 24V 청색 커넥터 핀 배치 주. ②④핀은 빈 단자 e-CON 커넥터 핀 배치
	—	투광 정지 입력 ON OFF [청색(③)-분홍색(②)] 투광용 발광 다이오드 점등 소등 표시등 (주황색) 점등 소등	—	<투과형 투광기> 전원 표시등 (주황색) 감색 DC12~24V 분홍색 (투광 정지 입력) 청색 0V 커넥터 핀 배치 주. ④핀은 빈 단자

PNP 출력

형식	동작 모드	타임 차트	동작 변환 스위치	출력 회로
E3Z-T81(K) E3Z-T86 E3Z-T82 E3Z-T87 E3Z-T81A E3Z-T86A E3Z-R81(K) E3Z-R86 E3Z-D81(K) E3Z-D86 E3Z-D82(K) E3Z-D87 E3Z-L81 E3Z-L86	입광 시 ON	입광 시 차광 시 동작 표시등 점등 (주황색) 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 (청색③-흑색④간)	L측 (LIGHT ON)	<투과형의 수광기> <회귀 반사형> <확산 반사형> 동작 표시등 (주황색) 안정 표시등 (녹색) (제어 출력) 100mA 이하 부하 (릴레이) 감색 청색 DC12~24V 0V 커넥터 핀 배치 주. ②핀은 빈 단자
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 동작 표시등 점등 (주황색) 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 (청색③-흑색④간)	D측 (DARK ON)	<투과형 투광기> 전원 표시등 (주황색) 감색 DC 12 ~ 24V 청색 커넥터 핀 배치 주. ②④핀은 빈 단자
	—	투광 정지 입력 ON OFF [감색(①)-분홍색(②)] 투광용 발광 다이오드 점등 소등 표시등 (주황색) 점등 소등	—	<투과형 투광기> 전원 표시등 (주황색) 감색 DC12~24V 분홍색 (투광 정지 입력) 청색 0V 커넥터 핀 배치 주. ④핀은 빈 단자

접속용 커넥터(센서 I/O 커넥터)에 대해서



구분	심선 외피 색	접속 핀 No.	적용
DC용	갈색	①	전원(+V)
	백색	②	(투광 정지 입력)
	청색	③	전원(0V)
	흑색	④	출력

각부의 명칭

투과형

E3Z-T□□ <수광기>

E3Z-T□□A <수광기>

회귀 반사형

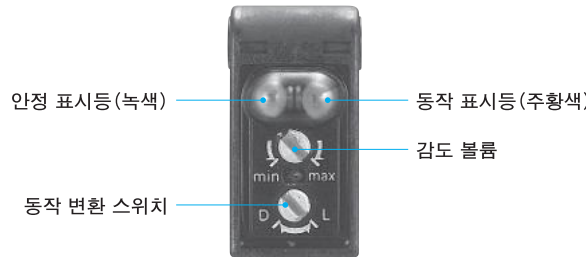
E3Z-R□□

확산 반사형

E3Z-D□□

가는 빔 반사형

E3Z-L□□



센싱 가이드

광화이버식

앰프 분리형

앰프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택선 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D・3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

E3Z

바르게 사용하십시오

상세한 내용은 공통 주의 사항 및 주문에 관한 승낙 사항을 참조해 주십시오.

⚠ 경고

본 제품은 안전을 확보하기 위한 목적으로 직접적 또는 간접적으로 인체를 검출하는 용도로 사용할 수 없습니다.



본 제품을 인체 보호용 검출 장치로 사용하지 마십시오.

사용상의 주의

정격을 초과하는 주위 환경에서는 사용하지 마십시오.

●배선 시

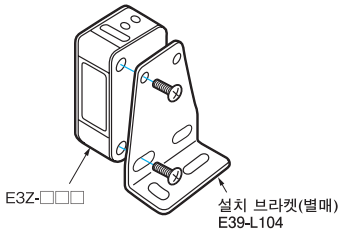
M8 메탈 커넥터에 대해서

- 커넥터의 삽입 및 제거는 반드시 전원을 끈 후에 처리해 주십시오.
- 커넥터의 삽입 및 제거는 반드시 커넥터 커버부를 잡고 처리해 주십시오.
- 고정 도구는 반드시 손으로 조여 주십시오. 펜치 등을 사용하면 파손의 원인이 됩니다.
- 적정 조임 토크는 0.3~0.4N·m입니다. 충분히 조이지 않으면 보호 구조가 유지되지 않거나 진동으로 느슨해지는 경우가 있습니다.

●설치 시

설치에 대해서

센서의 설치에는 M3 나사를 사용하고, 조임 토크는 0.53N·m 이하로 설정해 주십시오.



●방유 타입

방유성에 대해서

- 방유성을 확보하고 있으나 기름의 종류에 따라 성능을 발휘하지 못할 경우도 있으므로 아래 표를 참조한 후에 사용해 주십시오.
- E3Z-□□□K의 방유성에 대해서는 아래 표에 표기된 종류의 기름에 대해 테스트를 실시하여 합격했습니다. 사용할 기름을 검토할 때 참조해 주십시오.

테스트 기름 분류	JIS 분류	상품명	동점도 (mm ² /s) at 40℃	PH
윤활유	—	벨로시티 No.3	2.02	—
불수용성 절삭유	2종 11호	유시론 오일 No.2ac	10 미만	
수용성 절삭유	W1종 1호	유시로켄 EC50T-3	—	7~9.5
		유시론 루빅 HWC68		7~9.9
	W1종 2호	그레이톤 1700D		7~9.2
	W2종 1호	유시로켄 S50N		7~9.8

- 주1. 상기 표의 기름으로 240H 적하 테스트를 실시하여 절연 저항 100MΩ 이상의 테스트에 합격했습니다.
2. 상기 표 이외의 기름과 접촉하는 환경에서 사용할 때는 상기 표의 동점도와 PH를 기준으로 확인해 주십시오.
- 또한 기름에 섞인 첨가제 등의 영향도 고려해야 하므로 사전에 검토해 주실 것을 당부드립니다.

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B

외형치수

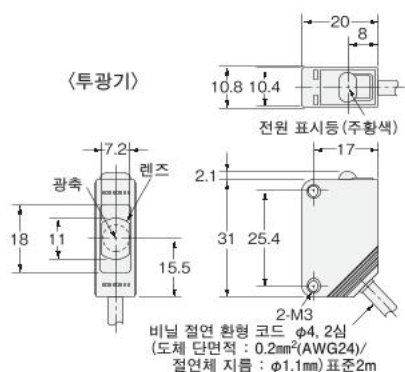
CAD 데이터 마크의 상품은 2차원 CAD 도면 · 3차원 CAD 모델 데이터를 준비했습니다.
CAD 데이터는 www.ia.omron.co.kr에서 다운로드할 수 있습니다.

(단위:mm)
지정하지 않은 치수 공차: 공차 등급 IT16

본체

투과형

코드 인출 타입
E3Z-T61(K)
E3Z-T81(K)
E3Z-T61A
E3Z-T81A
E3Z-T62(-G0)
E3Z-T82(-G0)



CAD 데이터

(-G0 이외)

단자 번호	사양
1	+V
2	—
3	0V
4	—

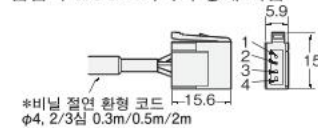
②, ④는 빈 단자

(-G0)

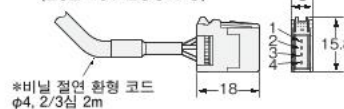
단자 번호	사양
1	+V
2	입력
3	0V
4	—

④는 빈 단자

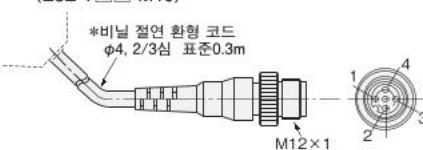
압접식 e-CON 커넥터 중계 타입



클램프식 e-CON 커넥터 중계 타입
(E3Z-T61-ECON-C)



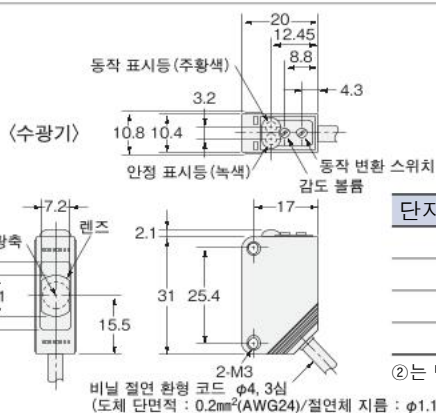
커넥터 중계 타입 (M12)
(E3Z-T□□-M1J)



커넥터 중계 타입 (M8)
(E3Z-T□□-K-M3J)



*투과기는 2심, 수광기는 3심이 됩니다.



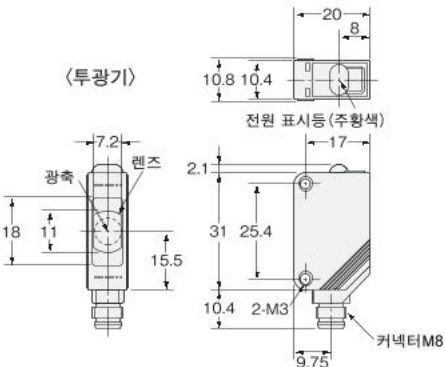
CAD 데이터

단자 번호	사양
1	+V
2	—
3	0V
4	출력

②는 빈 단자

투과형

커넥터 타입
E3Z-T66
E3Z-T86
E3Z-T66A
E3Z-T86A
E3Z-T67(-G0)
E3Z-T87(-G0)



CAD 데이터

(-G0 이외)

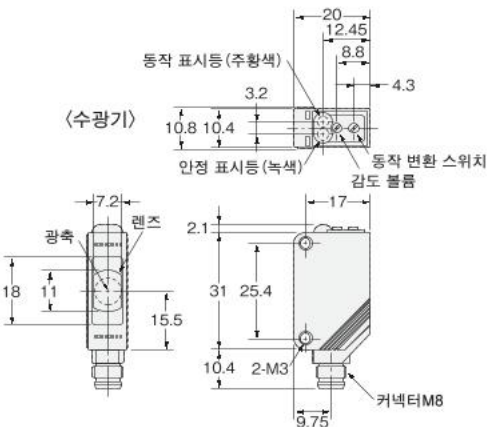
단자 번호	사양
1	+V
2	—
3	0V
4	—

②, ④는 빈 단자

(-G0)

단자 번호	사양
1	+V
2	입력
3	0V
4	—

④는 빈 단자



CAD 데이터

단자 번호	사양
1	+V
2	—
3	0V
4	출력

②는 빈 단자

센싱
가이드

광화이버식

애프 분리형

애프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬
가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오퍼

E3Z-Ls

E3Z-G

E3Z-B



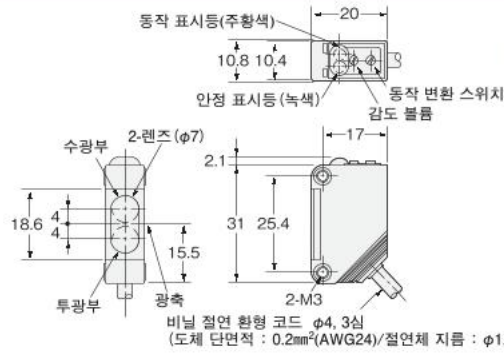
문의 전화 02-3483-7789

2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

E3Z

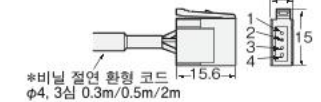
회귀 반사형
코드 인출 타입
E3Z-R61(K)
E3Z-R81(K)



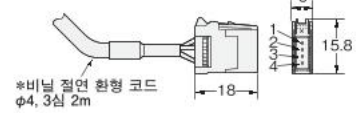
CAD 데이터

단자 번호	사양
1	+V
2	—
3	0V
4	출력

압접식 e-CON 커넥터 중계 타입



클램프식 e-CON 커넥터 중계 타입
(E3Z-□6□-ECON-C)



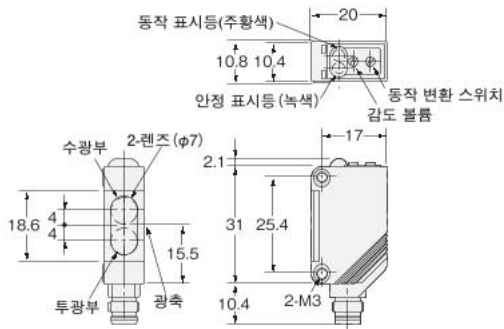
커넥터 중계 타입 (M12)
(E3Z-□□□-M1J)



커넥터 중계 타입 (M8)
(E3Z-T□□K-M3J)



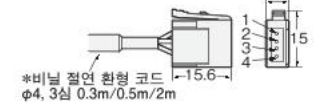
커넥터 타입
E3Z-R66
E3Z-R86



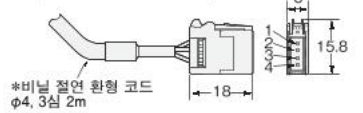
CAD 데이터

단자 번호	사양
1	+V
2	—
3	0V
4	출력

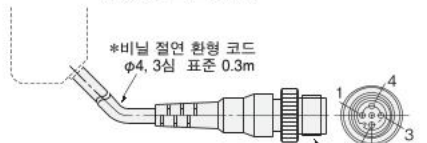
압접식 e-CON 커넥터 중계 타입



클램프식 e-CON 커넥터 중계 타입
(E3Z-□6□-ECON-C)



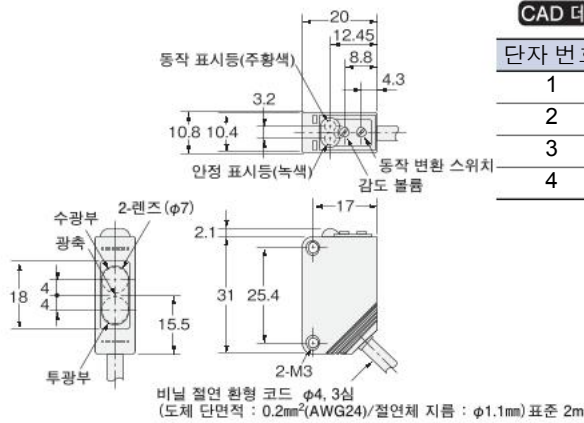
커넥터 중계 타입 (M12)
(E3Z-□□□-M1J)



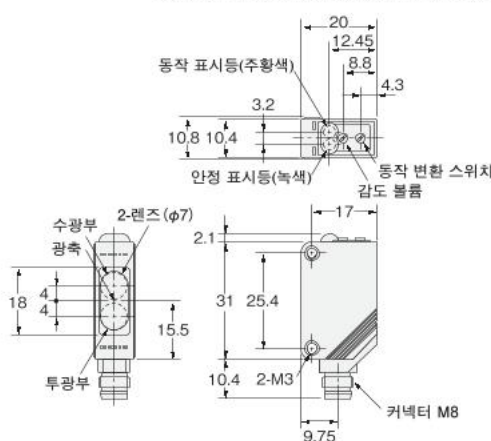
커넥터 중계 타입 (M8)
(E3Z-T□□K-M3J)



확산 반사형
코드 인출 타입
E3Z-D61(K)
E3Z-D81(K)
E3Z-D62(K)
E3Z-D82(K)
E3Z-L61
E3Z-L81



커넥터 타입
E3Z-D66
E3Z-D86
E3Z-D67
E3Z-D87
E3Z-L66
E3Z-L86



주. E3Z-D□1/D□6/L□□의 렌즈는 적색, E3Z-D□2/D□7의 렌즈는 녹색입니다.

센싱 가이드

광화이버식

앰프 분리형

앰프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오퍼

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B

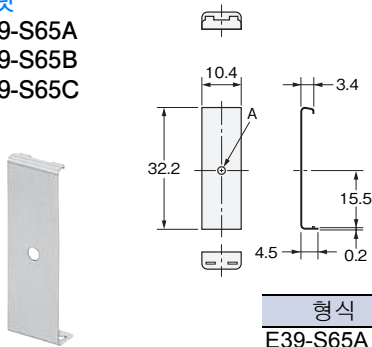
e-CON 커넥터 형식

결선 방식	센서 커넥터 형식
압접식	37104-3122-000FL(SUMITOMO 3M 제품)
클램프식	XN2A-1430(오므론 제품)

액세서리(별매)

슬릿

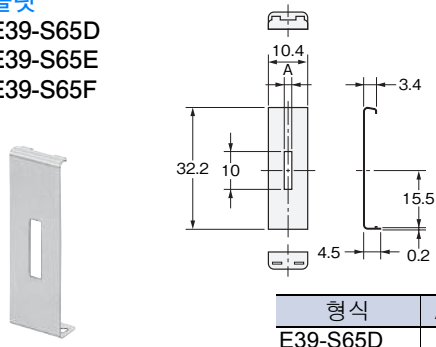
E39-S65A
E39-S65B
E39-S65C



형식	A치수	재질
E39-S65A	φ 0.5	스테인리스 (SUS301)
E39-S65B	φ 1.0	
E39-S65C	φ 2.0	

슬릿

E39-S65D
E39-S65E
E39-S65F



형식	A치수	재질
E39-S65D	0.5	스테인리스 (SUS301)
E39-S65E	1.0	
E39-S65F	2.0	

반사판

설치브라켓

센서 I/O커넥터

센싱
가이드

광화이버식

앰프 분리형

앰프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬
가이드

E3ZG

E3Z/E3ZM
선택형 가이드

E3Z

E3ZM

E3ZM-B

E3ZM-V

E3ZM-C

E3Z-LT
/LR/LL

E3Z
이지 오더

E3Z-LS

E3Z-G

E3Z-B



문의 전화 02-3483-7789

2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON